Práctico Nº 2
Razonamiento

EJERCICIOS OBLIGATORIOS

1. **¿Qué motivación tenemos para utilizar algoritmos basados en la inferencia lógica en lugar de utilizar algoritmos de búsqueda para cualquier tipo de problema?**

2. **¿Qué diferencia hay entre una base de conocimientos y el ground truth?**

3. **¿Qué diferencia hay entre un valor inferido y un valor percibido?**

4. **¿Qué valores puede tomar una oración atómica de acuerdo a la lógica proposicional? ¿Cómo se modela la frase "Los valores de A comprendidos entre 0 y 9" de acuerdo a esta sintaxis?**

5. **¿Qué algoritmos se utilizan para resolver problemas modelados con lógica proposicional?**

6. **¿Qué valores puede tomar una oración atómica de acuerdo a la lógica de primer orden? ¿Cómo se modela la frase "Los valores de A comprendidos entre 0 y 9" de acuerdo a esta sintaxis?**

7. **¿Qué algoritmos se utilizan para resolver problemas modelados con lógica de primer orden?**

8. **Describa cómo los planificadores hacen uso de algoritmos de búsqueda globales para encontrar una secuencia óptima de pasos a seguir para resolver un problema**

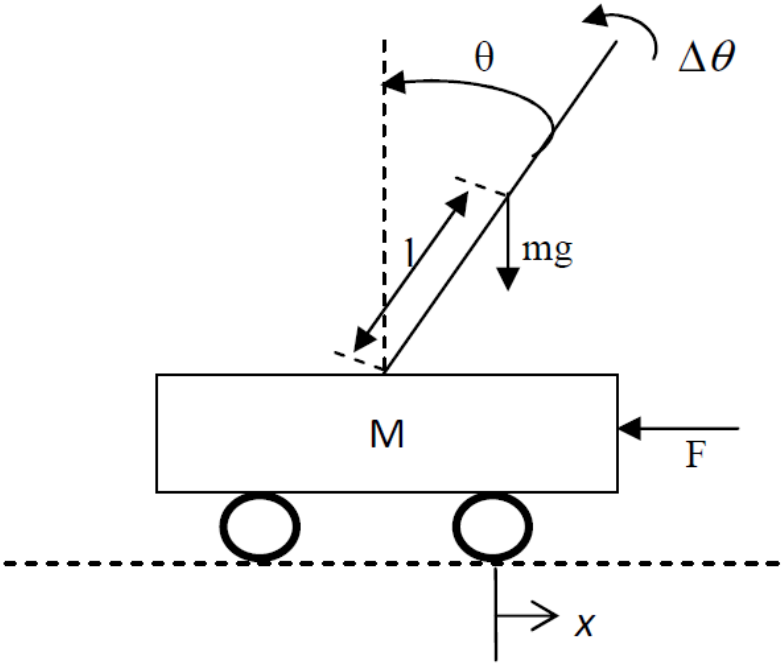
9. Implementar un sistema de inferencia difusa para controlar un péndulo invertido

- Asuma que el carro no tiene espacio restringido para moverse
- Definir variables lingüísticas de entrada y salida, particiones borrosas, operaciones borrosas para la conjunción, disyunción e implicación, reglas de inferencia (cubrir todas las posibles combinaciones de valores borrosos de entrada en la base de reglas)
- Utilice el siguiente modelo del sistema carro-péndulo

$$\ddot{\theta} = \frac{g\sin\theta + \cos\theta\left(\dfrac{-F - ml\dot{\theta}^2 Sin\theta}{M+m}\right)}{l\left(\dfrac{4}{3} - \dfrac{m\cos^2\theta}{M+m}\right)}$$

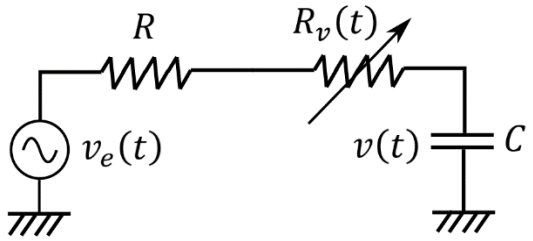
$$\theta' = \theta' + \theta''\Delta t$$

$$\theta = \theta + \theta'\Delta t + (\theta''\Delta t^2)/2$$



10. Implementar un sistema de inferencia difusa para controlar un péndulo invertido

- El sistema busca que la temperatura de una habitación esté la mayoría del día (de 8:00 a 20:00) lo más cercano posible a una temperatura de confort
- La única variable controlable es la apertura de una ventana que comunica la habitación con el exterior
- Las temperaturas interior y exterior son medidas, y también se conoce la temperatura exterior pronóstico de las próximas 24 horas.
- El siguiente modelo eléctrico es equivalente al modelo térmico que se debe controlar



$$C\dot{v}(t) = \frac{v_e(t) - v(t)}{R + R_v(t)}$$

- La resistencia térmica de la ventana varía en el rango $R_v(t) \in [0, R_{v\max}]$, con $R_{v\max} = 0.1R$
- Suponga que la temperatura de confort corresponde a $v_0 = 25\ \mathrm{V}$ cuando es de día; y como referencia cuando se desee calentar o enfriar se tiene $v_{0_{CAL}} = 50\ \mathrm{V}$ cuando queremos calentar a la noche y $v_{0_{ENF}} = 5\ \mathrm{V}$ cuando queremos enfriar a la noche
- Considere $5\tau = 5RC = 24\ \cdot 3600\ \mathrm{s}$
- Para $v_e(t)$ utilice series temporales de temperatura disponibles en internet. Debe trabajar al menos con tres series distintas: una que incluya la temperatura de confort, una que esté siempre por encima y otra que esté siempre por debajo.
- Otra manera de modelar el sistema respecto a una consigna de temperatura es la siguiente: $\dot{V}(t) = 2(v(t) - v_0)\dot{v}(t) = 2\frac{(v(t)-v_0)(v_e(t)-v(t))}{C(R+R_v(t))}$. De esta expresión se desprende una variable z tal que $z(t) = (v(t) - v_0)(v_e(t) - v(t))$ que expresa el sistema en función de la diferencia de temperaturas.
- Para calentar y enfriar, considere, respectivamente, $z_{CAL}(t) = (v(t) - v_{0_{CAL}})(v_e(t) - v(t))$ y $z_{ENF}(t) = (v(t) - v_{0_{ENF}})(v_e(t) - v(t))$
- Puede utilizar la siguiente base de conocimientos:
  - $HORA\ is\ DIA \wedge Z\ is\ POSITIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CERRAR$
  - $HORA\ is\ DIA \wedge Z\ is\ ZERO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CENTRO$
  - $HORA\ is\ DIA \wedge Z\ is\ NEGATIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ ABRIR$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ ALTA \wedge Z\ is\ POSITIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CERRAR$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ ALTA \wedge Z\ is\ ZERO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CENTRO$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ ALTA \wedge Z\ is\ NEGATIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ ABRIR$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ BAJA \wedge Z\ is\ POSITIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CERRAR$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ BAJA \wedge Z\ is\ ZERO \Longrightarrow VENTANA\ is\ CENTRO$
  - $HORA\ is\ NOCHE \wedge T_{PREDICHA}\ is\ BAJA \wedge Z\ is\ NEGATIVO \Longrightarrow VENTANA\ is\ ABRIR$